Семинар 3.

Когда мы наблюдаем какие-то явления или процессы, то наиболее удобным для использования вариантом описания происходящего для нас является числовая запись. Ежедневно мы смотрим на показания термометра, читаем сводку о количестве угонов за день, смотрим степень загруженности дороги по пятибалльной шкале или заданную средней скоростью на участке, смотрим на прогноз синоптиков о наличии дождя (мы можем считать, что смотрим на количественную характеристику, принимающую значение 0 при отсутствии дождя и 1 при наличии). Поэтому в теории вероятностей важнейшую роль играют *случайные величины*, то есть функции от ω, $X : \Omega \to R$. Везде ниже будем полагать, что вероятностное пространство конечно или счетно.

Пример 1. Рассмотрим событие A — идет дождь. Тогда функция X от ω, равная 1 при $\omega \in A$ и 0 иначе, будет являться случайной величиной. Такие величины называют *индикатором* A или характеристической функцией события A. Мы будем обозначать их I_A, в литературе вы можете также увидеть обозначения χ_A, 1_A.

Вопрос. А как устроены $I_A \cdot I_B$, $I_A + I_B$, $1 - I_A$?

Пример 2. Рассмотрим модель трехкратного подбрасывания монеты. Зададим в качестве вероятностного пространства векторы размерности 3 с компонентами равными 0 или 1. Тогда число выпаданий орлов X будет равно сумме координат вектора, то есть будет случайной величиной. Отметим, что при этом $X = I_{A_1} + 2 \cdot I_{A_2} + 3 \cdot I_{A_3}$, где A_i — событие, заключающееся в том, что ровно i монет упало на орла.

Аналогично тому, как это было в случае с числом орлом, любая случайная величина представима в виде суммы (возможно, бесконечной) индикаторов некоторых событий с некоторыми весами. Действительно, поскольку мы рассматриваем конечное или счетное вероятностное пространство, то число значений, принимаемых случайной величиной образует некоторое конечное или счетное множество $U = \{x_i\} \subset R$. Тогда, рассматривая $A_i = \{\omega : X(\omega) = x_i\}$, имеем для нашей случайной величины представление $X = \sum x_i I_{A_i}$.

Вопрос. А единственно ли представление случайной величины в виде суммы индикаторов с коэффициентами?

Заметим, что любая функция от случайной величины тоже будет случайной величиной. Случайная величина X индуцирует на R *меру* $\mathbf{P}_X(B) = \mathbf{P}(\omega : X(\omega) \in B)$. В общем случае такая мера называется *распределением*. При этом эта мера похожа по свойствам на меру $\mathbf{P}$: вероятностная — $\mathbf{P}_X(R) = 1$, счетно-аддитивная, поскольку

$$\mathbf{P}_X(\sum C_i) = \mathbf{P}(\omega : X(\omega) \in \sum C_i) = \mathbf{P}(\sum B_i) = \sum \mathbf{P}(B_i),$$

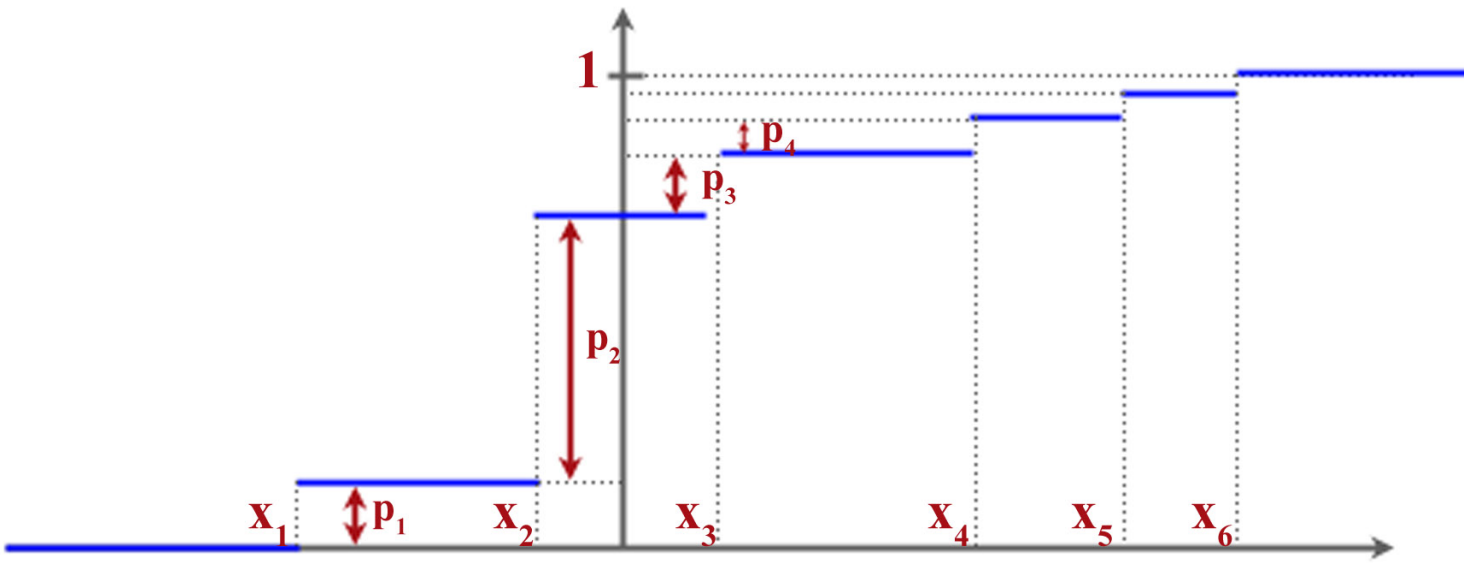
где $B_i = \{\omega : X(\omega) \in C_i\}$.

В нашем случае мера $\mathbf{P}_X$ устроена довольно просто: для вычисления $\mathbf{P}_X()$ достаточно сложить вероятности всех $B_i = \{\omega : X(\omega) = x_i\}$ по x_i, лежащим в C. Для нашего случая мы будем называть набор $p_i = \mathbf{P}(A_i)$ распределением случайной величины X, поскольку он полностью определяет распределение, введенное выше, но гораздо удобнее с точки зрения использования. Для задания случайной величины достаточно задать

набор x_i и набор неотрицательных p_i, в сумме дающих 1.
Функцией распределения (ф.р.) случайной величины X в точке x называют

$$F_X(x) = \mathbf{P}_X((-\infty, x]) = \sum_{x_i \le x} p_i.$$

Если нарисовать график этой функции, то получим ступенчатую функцию с разрывами на величину p_i в точках x_i. При этом она стремится к 0 при $x \to -\infty$ и к 1 при



$x \to \infty$.
Если рассмотреть множества B, такие что $B = \{\omega : X \in A\}$ для некоторого $A \subset R$, то полученное множество будет объединением некоторых из A_i, описанных выше. Множество всех таких B будет представлять собой систему из всевозможных объединений A_i. Такая система множеств $\mathscr{A}_X$ будет замкнута относительно отрицания и счетного объединения и будет содержать $\emptyset$ и Ω, то есть будет представлять собой *сигма-алгебру*. Расшифруем:

$$\forall B_i \in \mathscr{A}_X, i = 1, 2, ... \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathscr{A}_X, \ \overline{B_1} \in \mathscr{A}_X.$$

Более подробно о сигма-алгебрах мы поговорим позднее. Такое множество $\mathscr{A}_X$ мы будем называть сигма-алгеброй, *порожденной* случайной величиной X и обозначать $\sigma(X)$.

Пример 3. Для схемы Бернулли, описанной на прошлом семинаре, рассмотрим случайную величину $X(\omega) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i$ — число единиц. Напомню, мы проводим n независимых подбрасываний монеты с вероятностью орла p и записываем результат $\omega = (\omega_1, ..., \omega_n)$, $\omega_i \in \{0, 1\}$. Тогда $p_k = \mathbf{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^k$, $F_X(x) = \sum_{0 \le k \le x} C_n^k p^k (1-p)^k$.

Случайные величины X_1,...,X_n называют *независимыми* в совокупности, если для любых A_1,...,A_n

$$\mathbf{P}(X_1 \in A_1, ..., X_n \in A_n) = \mathbf{P}(X_1 \in A_1)...\mathbf{P}(X_n \in A_n),$$

что в нашем случае эквивалентно $\forall\ x_1, ..., x_n$

$$\mathbf{P}(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n) = \mathbf{P}(X_1 = x_1)...\mathbf{P}(X_n = x_n).$$

Пример 4. В частности для схемы Бернулли $X_i(\omega) = I_{\omega_i=1}$ — независимые случайные величины. Действительно,

$$\mathbf{P}(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n) = \mathbf{P}((x_1, ..., x_n)) = p^{x_1}(1-p)^{1-x_1}...p^{x_n}(1-p)^{1-x_n},$$

что и требовалось доказать.

Независимость случайных величин $X_1, ..., X_n$ можно описывать в терминах порожденных ими сигма-алгебр: $\forall A_i \in \sigma(X_i)$ A_i — независимые события.

Зная распределения независимых величин, можно находить распределение их суммы, произведения и других функций от них. Как, например, получить распределение для суммы двух независимых величин X, Y с заданным распределением? Пусть X принимает значения x_k с вероятностями p_k, Y — значения y_k с вероятностями q_k. Тогда

$$\mathbf{P}(X+Y=z) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{P}(X = x_k, X+Y=z) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{P}(X = x_k, Y = z - x_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{P}(X = x_k)\mathbf{P}(Y = z - x_k).$$

Эта формула называется *формулой свертки.*

Пример 5. Для зависимых X, Y эта формула может быть неверна. Например, если X — число единиц из примера 3, а Y — число нулей, то $X + Y = n$ при всех ω.
Из примера 5 мы видим, что для зависимых величин распределение функции от X и Y не определяется распределениями X и Y. Для задания распределения зависимых величин нам потребуется совместное распределение величин $(X_1, ..., X_n)$:

$$p(x_1, ..., x_n) = \mathbf{P}(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n).$$

Зная его, мы можем найти вероятности

$$\mathbf{P}(X_1 \in A_1, ..., X_n \in A_n) = \sum_{x_1 \in A_1} ... \sum_{x_n \in A_n} p(x_1, ..., x_n)$$

Пример 6. Пусть мы бросаем четырехгранный кубик и бросаем монету столько раз, сколько выпало на кубике. Как найти распределение числа орлов X?
Нам поможет формула полной вероятности по разбиению $Y = l$, где Y — число, выпавшее на кубике, $l = 1..4$:

$$\mathbf{P}(X = k) = \sum_{l=1}^{4} \mathbf{P}(X = k | Y = l)\mathbf{P}(Y = l) = \frac{1}{4}\sum_{l=1}^{4} C_l^k p^k (1-p)^{l-k}.$$

Для симметричной монеты получаем

$$\mathbf{P}(X=k)=\frac{1}{64}\sum_{l=k}^{4}C_l^k.$$

Тот же подход позволяет нам найти так называемые *маргинальные* распределения, то есть распределение отдельных компонент X_i нашего вектора

$$\mathbf{P}(X_i=x_i)=\sum_{x_1}...\sum_{x_{i-1}}\sum_{x_{i+1}}...\sum_{x_n}p(x_1,...,x_n).$$

Пример 7. Пусть (X,Y) имеет распределение, заданное формулой $\mathbf{P}(X=k,Y=l)=1/2^kI_{k=l}$, $k,l=1,2,...$ Тогда маргинальное распределение

$$\mathbf{P}(X=k)=\sum_{l=1}^{\infty}\mathbf{P}(X=k,Y=l)=\sum_{l\neq k}0+1/2^k=1/2^k.$$

Пусть (X,Y) имеет распределение, заданное формулой $\mathbf{P}(X=k,Y=l)=p^{k+l}(1-p)^2$, $k,l\geq 0$. Тогда

$$\mathbf{P}(X=k)=\sum_{l=0}^{\infty}\mathbf{P}(X=k,Y=l)=\sum_{l=0}^{\infty}p^{k+l}(1-p)^2=(1-p)^2p^k\sum_{l=0}^{\infty}p^l=(1-p)p^k.$$

Задавать распределение случайных векторов с конечным числом значений можно с помощью таблицы. Например, для примера с кубиком и симметричной монетой

	X=1	X=2	X=3	X = 4
Y= 0	1/8	1/16	1/32	1/64
Y=1	1/8	1/8	3/32	1/16
Y=2	0	1/16	3/32	3/32
Y=3	0	0	1/32	1/16
Y= 4	0	0	0	1/64

Независимость случайных величин $X_1,...,X_n$ означает, что совместное распределение представимо в виде произведения маргинальных:

$$\mathbf{P}(X_1=x_1,...,X_n=x_n)=\mathbf{P}(X_1=x_1)...\mathbf{P}(X_n=x_n)$$

при любых $x_1,...,x_n$. Оказывается, что на самом деле достаточно того, что совместное распределение $p(x_1,...,x_n)$ распадается в произведение каких-то функций $h_1(x_1)...h_n(x_n)$. В этом случае величины автоматически независимы. Для $n=2$ это доказывается в задаче 3.1.1.

Рассмотрим несколько классических дискретных распределений:
1) Распределение Бернулли (Bern). $\mathbf{P}(X=1)=1-\mathbf{P}(X=0)=p$, $0\leq p$.
2) Биномиальное распределение (Binom). $\mathbf{P}(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$, $0\leq k\leq n$, $0\leq p\leq 1$. Как мы помним из примера 3 это распределения числа выпадений асиммет-

ричной монеты на орла.
3) Геометрическое распределение (Geom(p)). $\mathbf{P}(X = k) = (1-p)^k p$, $k \geq 0$, $0 < p < 1$. Это, как нетрудно понять, число выпадений решки до выпадения первого орла. Название распределения происходит от того, что p_k образуют геометрическую прогрессию.
4) Равномерное распределение ($R\{0, ..., N\}$). $\mathbf{P}(X = k) = 1/N$, $1 \leq k \leq N$. Например, это распределение описывает номер шара, которой я вытяну из урны с N шарами.
5) Пуассоновское распределение (Poiss). $\mathbf{P}(X = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$, $\lambda > 0$. Сумма вероятностей p_k здесь действительно равна 1 в силу разложения функции e^λ в ряд Тейлора: $e^\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k/k!$. Эта же формула помогает запомнить как выглядит это распределение. Прямого представления через задачи с шарами или монетами как в пунктах 1)-4) здесь дать не удается, это распределение возникает в качестве предельного в целом ряде случаев. Более подробно мы поговорим об этом через семинар, сейчас я лишь ограничусь тем, что скажу, что оно возникает в случаях, когда мы изучаем число случившихся событий, если каждое событие маловероятно, но их достаточно много. Так, например, число аварий в Москве за день более-менее описывается распределением Пуассона, поскольку вероятность попадания отдельной машины в аварию мала, но машин большое число. Вот и первое применение пуассоновского распределение на практике было связано с подсчетом числа солдат прусской армии, погибших от удара копытом лошади.
6) Гипергеометрическое распределение (HyperGeom). $\mathbf{P}(X = k) = C_D^k C_{N-D}^{n-k}/C_N^n$, $0 \leq D \leq N$, $n \leq N$. Это распределение отражает число черных шаров среди n вытащенных из урны с N шарами из которых D черных без возвращения. Кстати, можно сказать, что биномиальное распределение отражает число черных шаров, вытащенных из той же урны с возвращением, где $p = D/N$.
7) Отрицательное биномиальное распределение (NegBinom). $\mathbf{P}(X = k) = C_{k+r-1}^k p^r (1-p)^k$, $0 < p \leq 1$, r — целое. Это распределение описывает число решек, выпавших до выпадения r-ого орла и является обобщением геометрического.
8) Полиномиальное распределение (Polynom).

$$\mathbf{P}((X_1, ..., X_n) = (a_1, ..., a_n)) = \frac{N!}{a_1!...a_n!} p_1^{a_1} ... p_n^{a_n},$$

где $(a_1, ..., a_n)$ рассматриваются такими, что $a_1 + ... + a_n = N$, $N \in \mathbb{N}$, $p_1, ..., p_i \geq 0$, $p_1 + ... + p_n = 1$ — параетры распределения. Это распределение описывает количества исходов 1,...,n типов при N независимых испытаниях в каждом из которых вероятности успехов равны $p_1, ..., p_n$ соответственно.
Сокращение н.о.р. означает независимые и одинаково распределенные.
3.1.0 $X, Y \in \{1, 2, 3\}$, $\mathbf{P}((X - Y) \vdots 2 | Y > 1) = 0$, $\mathbf{P}(Y = 1 | X = k) = 1/3$, $\mathbf{P}(X = k | Y = 1) = k/6$. Найти распределение (X, Y), X, Y. Зависимы ли они? Найти $\mathbf{P}(X > Y)$.
3.2.0 $X, Y \in \{1, 2, 3\}$, $\mathbf{P}(X = 1, Y = 2) = \mathbf{P}(X = 2, Y = 2) = 0.15$, $\mathbf{P}(Y = 1) = 0.6$, $\mathbf{P}(X = 3 | Y = 1) = 1/2$, $\mathbf{P}(X = 1 | Y = 1) = 1/6$, $\mathbf{P}(X = 1 | Y = 3) = \mathbf{P}(X = 3 | Y = 3) = 1/2$, $\mathbf{P}(X = 1) = 0.3$. Найти распределение (X, Y), X, Y. Зависимы ли они? Найти $\mathbf{P}(X > Y)$.

3.3.0 Закон Бенфорда говорит, что две первых цифры наугад выбранного в книге числа, будут иметь совместное распределение $\mathbf{P}(X = x, Y = y) = c\log_{10}(1 + (10x + y)^{-1})$, $1 \le x \le 9$, $0 \le y \le 9$. Найти c, распределение X.

3.1.1 а) Доказать, что полиномиальное распределение задается указанной в семинаре формулой. б) Показать, что для независимости (X, Y) достаточно $\mathbf{P}(X = x, Y = y) = g(x)h(y)$ при всех x, y для некоторых g,h.

3.2.1 Найти распр-ие $X_1 + X_2$, X_i нез. а) $Poiss(\lambda_i)$ б) X_i — нез. $R\{0, ..., N_i\}$.

3.3.1 а) Доказать, что отрицательное биномиальное распределение задается указанной в семинаре формулой. б) Показать, что минимум из двух н.о.р. $Geom(p_i)$ есть $Geom$.

3.1.2 $X, Y \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ — н.о.р. Показать что $X, Y \sim Geom \iff \forall k, n\ \mathbf{P}(X = k | X + Y = n) = \mathbf{P}(Z = k)$, $Z \sim R\{0, ..., n\}$.

3.2.2 $X \ge 0$ целочисленная. Показать что $X \sim Geom$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{P}(X \ge k | X \ge l) = \mathbf{P}(X \ge k - l)$, $k \ge l$.

3.3.2 Пусть в урне W белых, B черных и R красных шаров, $X \sim Poiss(\lambda)$, X_w, X_b, X_r — число белых, черных, красных шаров среди X взятых с возвр. Док-ть, что X_w, X_b независимы и найти их распределения. Зависимы ли X_r, X_w, X_b?

3.1.3 Игрок выигрывает 2\$ с вер-ью 0.5, 1\$ с 0.25 и разоряется иначе. Найти распр-ие выигрыша перед разорением.

3.2.3 Телефонная компания выбирает $N \sim Poiss(\lambda)$ клиентов и обзванивает их раз за разом. Клиент i соглашается на K_i звонке, K_i — н.о.р. X_j — число согласившихся на j-ом звонке. Показать, что X_1,...,X_n — нез-ы и найти их распр-ие.

3.3.3 Случайный из n бандитов раскаивается и начинает сражаться с остальными. Он нападает на первого, затем если победит, то на второго и так далее. Найти распределение количества бандитов, которые он сумеет победить.

Обозначение	Значения	Параметры	Формула для вероятности
Bern(p)	0, 1	$p \in [0,1]$	P(X=0) = 1-p, P(X=1)=p.
Binom(n,p)	0, 1, ... n	$n \in \mathbb{N}$, $p \in (0,1)$	$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
Geom(p)	0, 1, ...	$p \in (0,1)$	$P(X=k) = (1-p)^k p$
R{0,...,N}	0, ...,N	$N \in \mathbb{N}$	$P(X=k) = 1/(N+1)$
Poiss(λ)	0, 1, ...,	$\lambda > 0$	$P(X=k) = \lambda^k e^{-\lambda}/k!$
Hypergeom(N,D,n)	0, 1, ..., N	$D \leq N, n \leq N$	$P(X=k) = C_D^k C_{N-D}^{n-k}/C_N^n$
NegBinom(r,p)	0, 1, ...	$p \in [0,1]$, $r \in \mathbb{N}$,	$P(X=k) = C_{k+r-1}^k p^r (1-p)^k$